Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 3

Semestr zimowy 2024/25

Przydatne zależności dla ruchu obrotowego

$$\text{Kąt (w radianach)} = \frac{\text{długość łuku}}{\text{promień}}$$

$$\varphi = \frac{s}{R}$$

$$\text{Prędkość kątowa} = \frac{\text{wartość prędkości liniowej}}{\text{promień}}$$

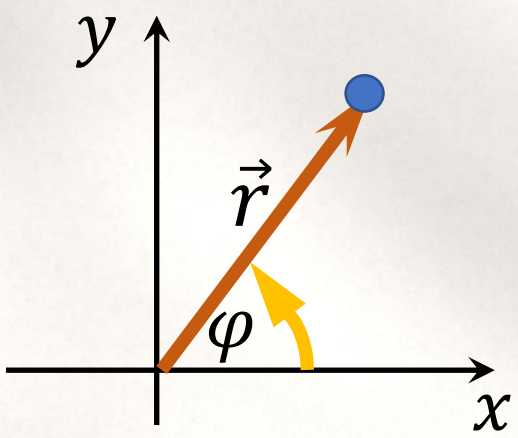
$$\omega = \frac{v}{R} \qquad \omega = \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\text{Przyspieszenie kątowe} = \frac{\text{wartość przyspieszenia liniowego}}{\text{promień}}$$

$$\varepsilon = \frac{a}{R} \qquad \varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$$

Ruch jednostajny po okręgu - podsumowanie

$r = R = const \qquad v = const$



Równania ruchu:

$$\begin{cases} x = Rcos(\omega t) \\ y = Rsin(\omega t) \end{cases}$$

Równanie toru:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Przyspieszenie dośrodkowe – związane ze zmianą kierunku wektora prędkości

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$$

Dynamika

- Siła określa oddziaływanie pomiędzy różnymi obiektami.
- Podstawowe rodzaje oddziaływań w przyrodzie:
- grawitacyjne (oddziaływują masy)
- elektromagnetyczne (oddziaływują ładunki)
- silne (jądrowe silne) (oddziaływują nukleony, czyli protony i neutrony)
- słabe (odpowiedzialne za rozpad beta, bardzo krótki zasięg)

I zasada dynamiki Newtona

- Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działają siły równoważące się, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku

- Ciało pozostaje w swoim stanie: spoczynku lub ruchu ze stałą prędkością, o ile nie zadziała na niego niezrównoważona siła, która zmieni ten stan

- Układy odniesienia w których obowiązuje zasada bezwładności (I zasada dynamiki) to układy inercjalne (inercyjne)

II zasada dynamiki Newtona

- Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem przyspieszonym i jego przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

m – masa jest miarą bezwładności

$\vec{p} = m\vec{v}$ - pęd

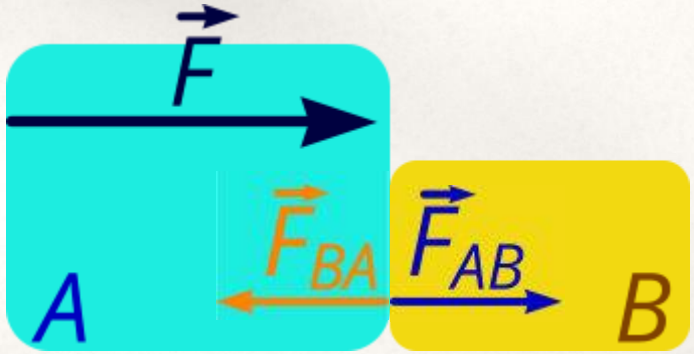
Szybkość zmiany pędu jest wprost proporcjonalna do działającej siły wypadkowej

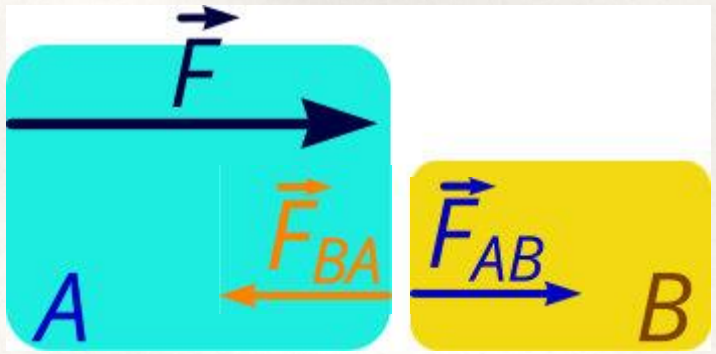
$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

III zasada dynamiki

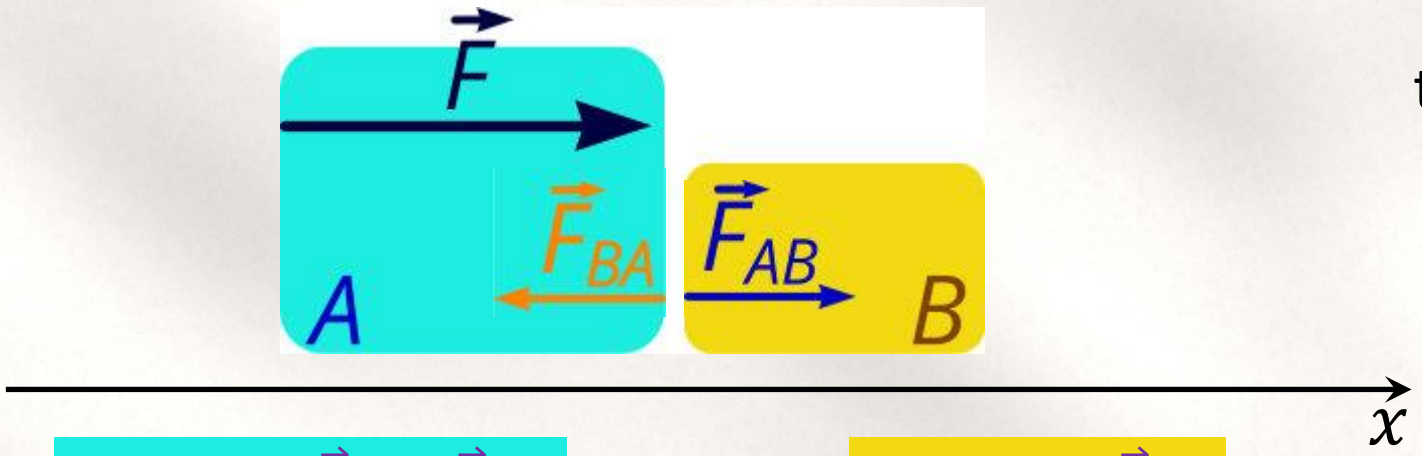
- Akcja równa się reakcji

- Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą $\vec{F}_{AB}$, to ciało B działa na ciało A siłą $\vec{F}_{BA}$ o tej samej wartości i kierunku, lecz przeciwnym zwrocie.
- *Ważne! – te siły się nie równoważą, ponieważ działają na różne ciała!*





III i II zasada dynamiki



Gdy rozpatrujemy tylko siły zewnętrzne:

$$(m_A + m_B)\vec{a} = \vec{F}$$

Dynamiczne równania ruchu

$$m_A\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{BA}$$

$$m_B\vec{a} = \vec{F}_{AB}$$

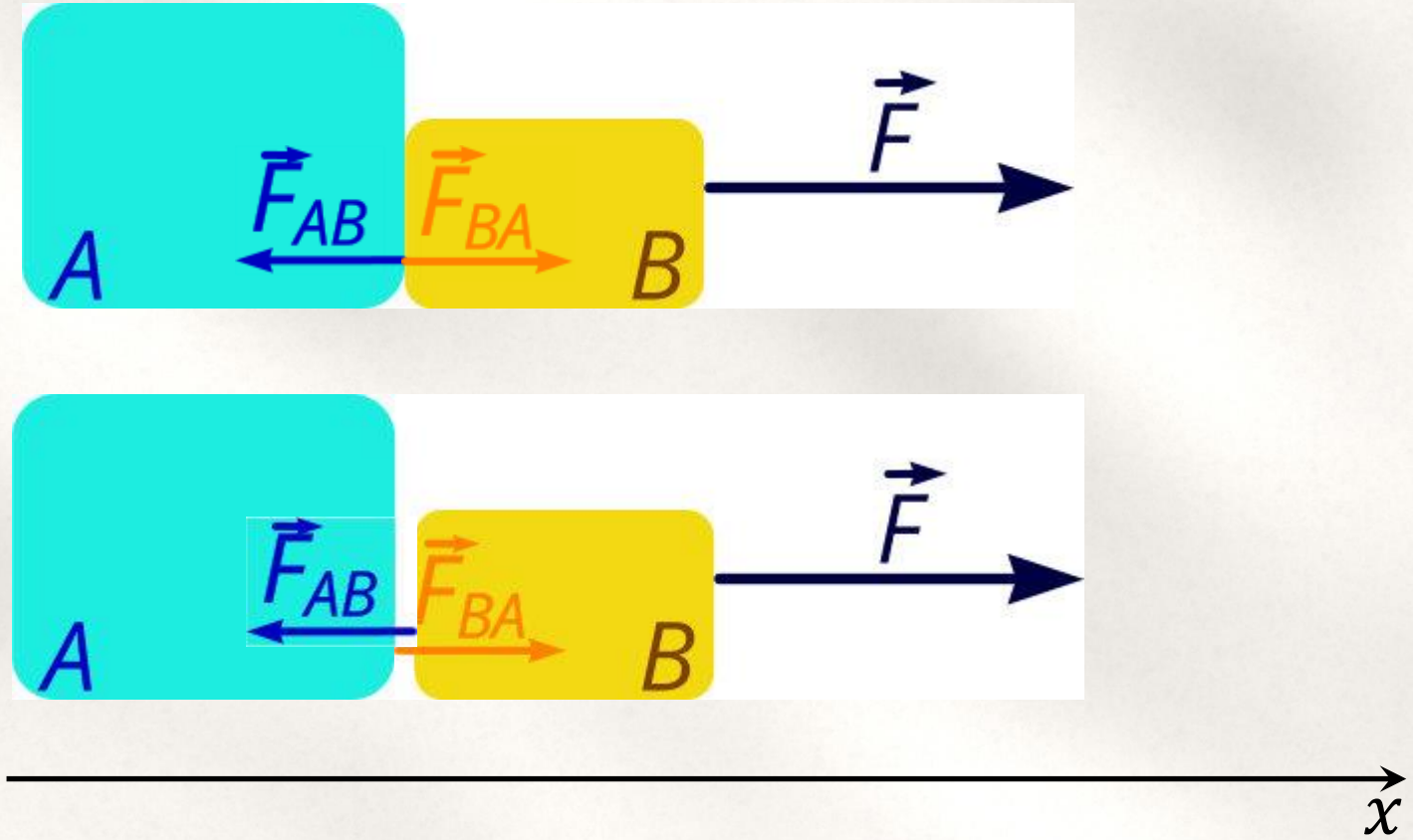
$$m_A a = F - F_{BA}$$

$$m_B a = F_{AB}$$

$$a = \frac{F}{m_A + m_B}$$

Gdy podstawimy powyżej wyliczone przyspieszenie do wzoru $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$ i rozwiążemy równanie różniczkowe, otrzymamy kinematyczne równania ruchu $\vec{r}(t)$

III i II zasada dynamiki



$$m_A\vec{a} = \vec{F}_{BA}$$

$$m_A a = F_{BA}$$

$$m_B\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{AB}$$

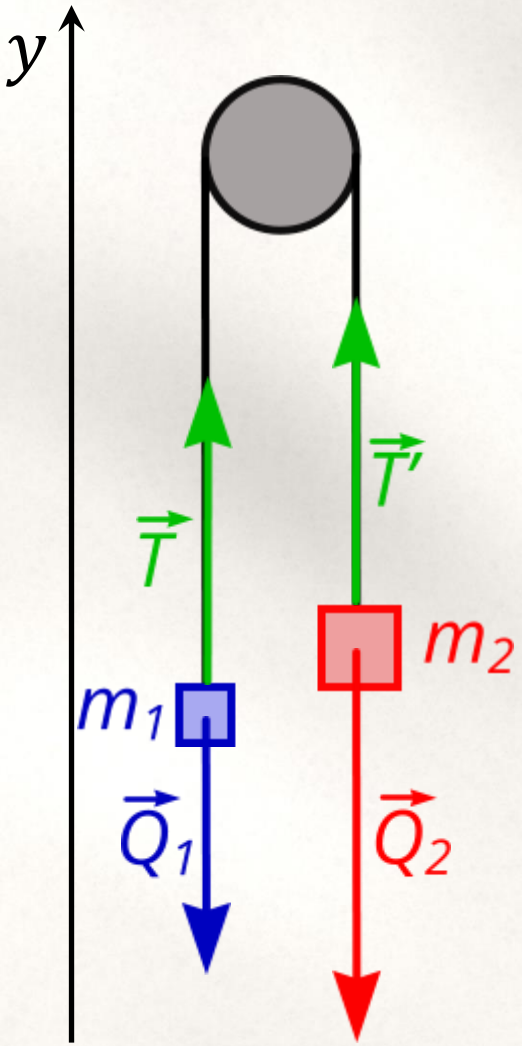
$$m_B a = F - F_{AB}$$

Gdy rozpatrujemy tylko siły zewnętrzne:

$$(m_A + m_B)\vec{a} = \vec{F}$$

$$a = \frac{F}{m_A + m_B}$$

Maszyna Atwooda



$$m_1\vec{a}_1 = \vec{T} + \vec{Q}_1$$

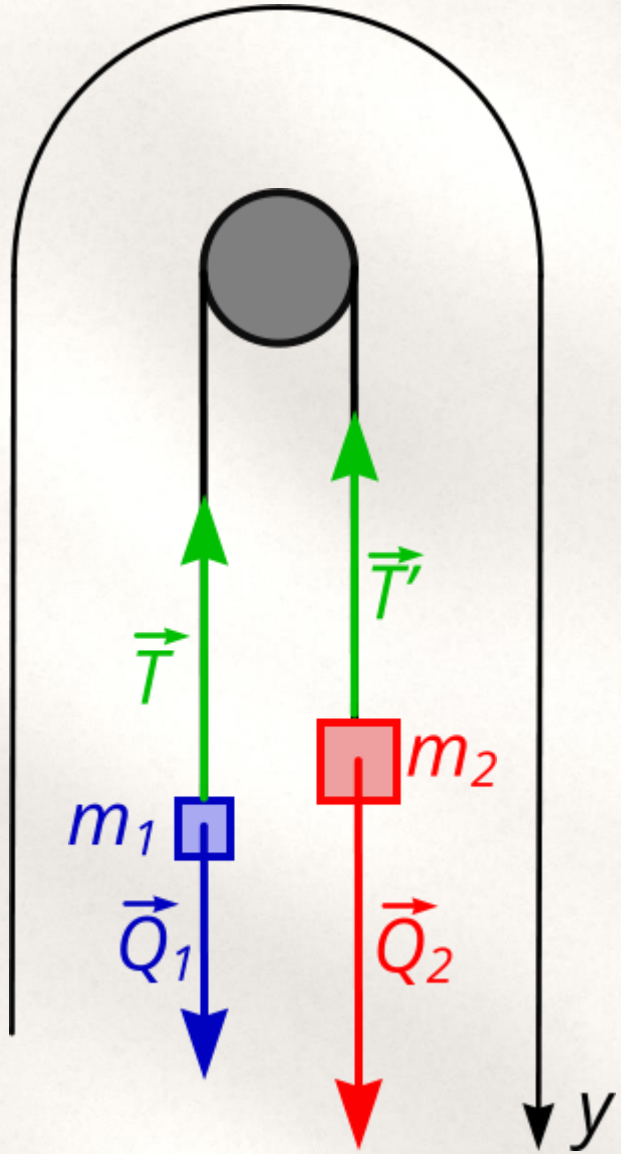
$$m_2\vec{a}_2 = \vec{T'} + \vec{Q}_2$$

$$m_1 a = T - m_1 g \qquad m_1 a = T - m_1 g$$

$$m_2(-a) = T - m_2 g \qquad m_2 a = m_2 g - T$$

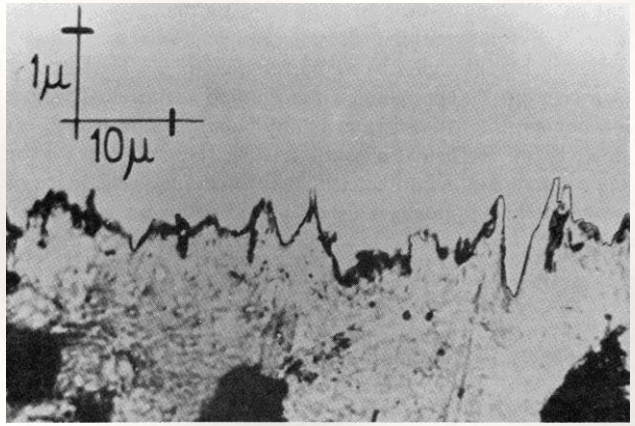
$$(m_1 + m_2)a = m_2 g - m_1 g$$

$$a = g\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \qquad T = g\frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

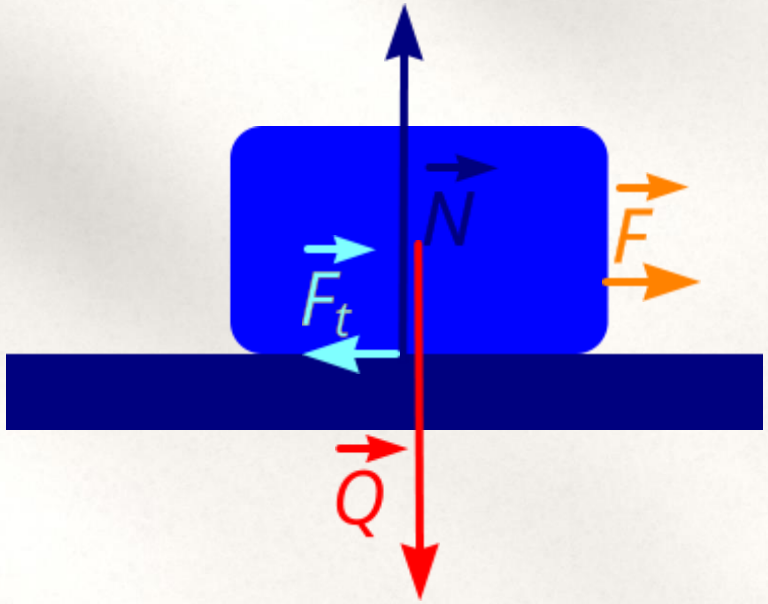


Siła tarcia

Jest rezultatem stykania się dwóch powierzchni i oddziaływania między nimi

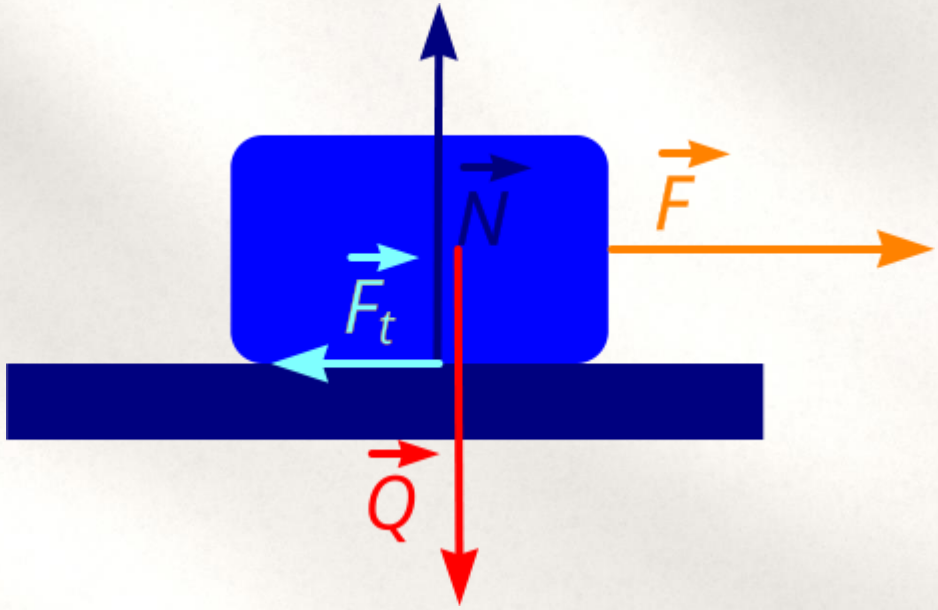


A.P. Arya „Introductory College Physics”



$$v = 0, F = F_t < \mu_s N$$

$$v \approx 0, F = F_{tmax} = \mu_s N$$



$$F_t = \mu_k N$$

Ruch w ośrodku, w którym działa siła oporu

$$\vec{F}_{op} = -F(v)\hat{v}$$

- Siła oporu jest skomplikowaną funkcją prędkości dla prędkości bliskich prędkości dźwięku,
- dla małych prędkości: $F(v) = bv + cv^2$
- Czy zawsze trzeba uwzględniać oba człony siły oporu?

$$\frac{F_{kw}}{F_{lin}} = \frac{cv^2}{bv} = \frac{\gamma D^2}{\beta D} v = \left(1.6 \cdot 10^3 \frac{s}{m^2}\right) Dv$$

Dla piłki bejsbolowej ($D = 7\ \mathrm{cm}$ i $v = 5\ \mathrm{m/s}$): $\frac{F_{kw}}{F_{lin}} \approx 600$,

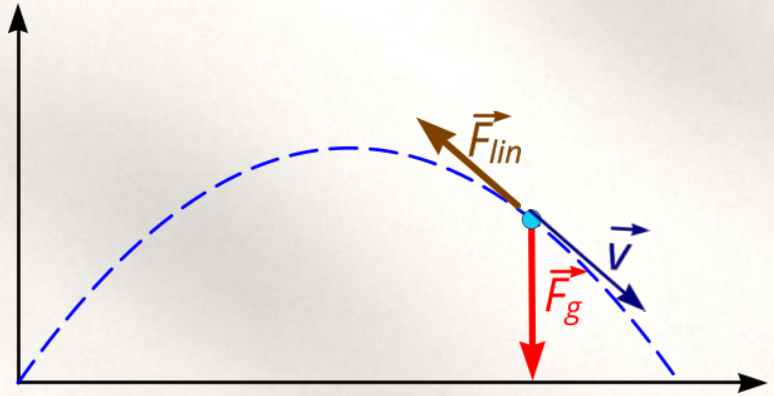
Dla kropli deszczu ($D = 1\ \mathrm{mm}$ i $v = 0.6\ \mathrm{m/s}$): $\frac{F_{kw}}{F_{lin}} \approx 1$,

Dla kulki w glicerynie (ćwiczenie 13) ($D = 3\ \mathrm{mm}$ i $v = 0.02\ \mathrm{m/s}$): $\frac{F_{kw}}{F_{lin}} \approx 0{,}1$, uwaga: parametry dla powietrza, a nie dla gliceryny

Rzut ukośny, gdy dominuje opór liniowy

$$\vec{F} = \vec{F}_g + \vec{F}_{lin} = [-bv_x, -mg + bv_y]$$

$$m\vec{a} = \vec{F}_g + \vec{F}_{lin}$$



$$\begin{cases} ma_x = -bv_x \\ -ma_y = -mg + bv_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{b}{m} v_x \\ -\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -g + \dfrac{b}{m} v_y \end{cases}$$

Ruch w poziomie, gdy dominuje opór liniowy

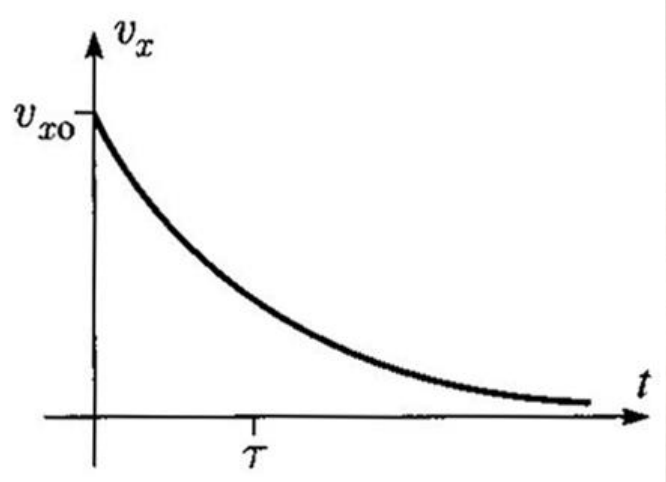
$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\frac{b}{m}v_x$$

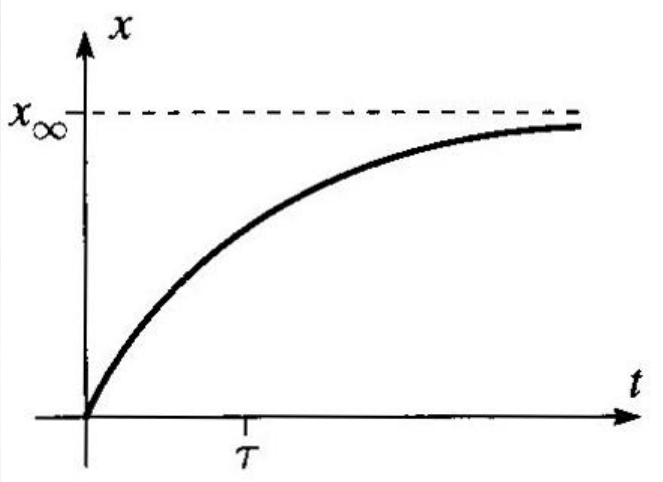
$$\frac{\mathrm{d}v_x}{v_x} = -\frac{b}{m}\mathrm{d}t$$

$$\int \frac{\mathrm{d}v_x}{v_x} = -\int \frac{b}{m}\mathrm{d}t$$

$$\ln(v_x) = -\frac{b}{m}t + C_x$$

dla $t = 0$: $v_x(0) = v_{0x}$





$$v_x(t) = v_{0x}e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{m}{b}$$

$$x(t) = v_{0x}\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$x_\infty = v_{0x}\tau$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

Ruch w pionie, gdy dominuje opór liniowy

$$-\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -g + \frac{b}{m}v_y$$

Przyspieszenie się zmienia, bo zmienia się y-owa składowa siły wypadkowej.

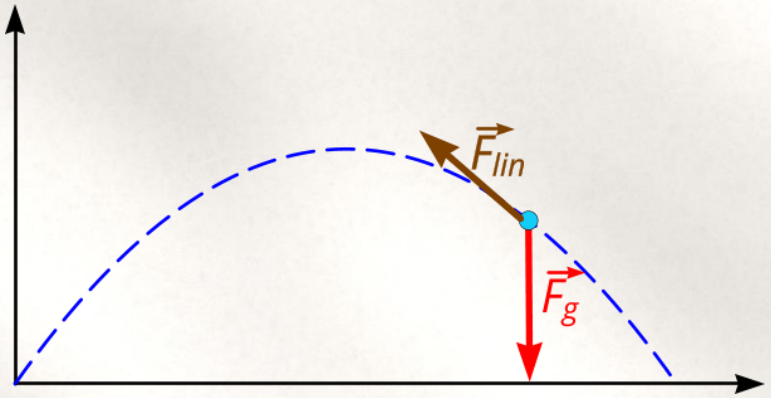
W pewnej chwili czasu $|\vec{F}_g| = |\vec{F}_{lin,y}|$, ciało porusza się dalej ruchem jednostajny ze stałą prędkością – prędkością graniczną, $v_{gr,y}$

$$0 = -mg + bv_{gr,y}$$

$$|v_{gr,y}| = \frac{mg}{b}$$

$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}$ - zwrot w dół

$v_{gr,y}$ - zwrot w dół



$$-\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = \frac{b}{m}v_{gr,y} + \frac{b}{m}v_y$$

$$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -\frac{b}{m}\left(v_{gr,y} + v_y\right)$$

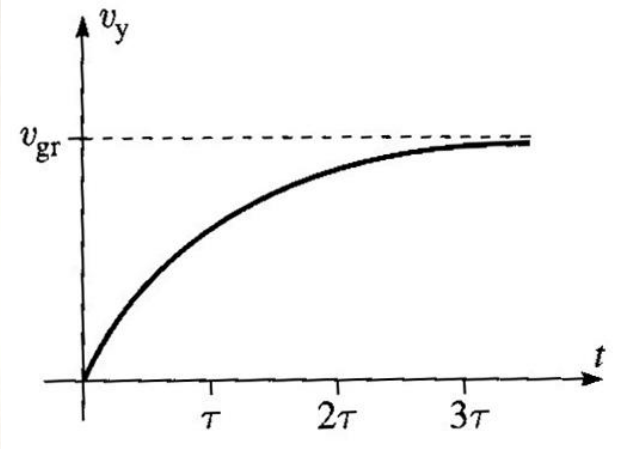
$$u = v_{gr,y} + v_y \qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -\frac{b}{m}u$$

Rzut ukośny, gdy dominuje opór liniowy

Ruch w kierunku pionowym:

$$v_y(t) = \left(v_{gr,y} + v_{0y}\right)e^{-t/\tau} - v_{gr,y}$$

$$y(t) = \left(v_{gr,y} + v_{0y}\right)\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) - v_{gr,y}t$$



dla $v_{0y} = 0$

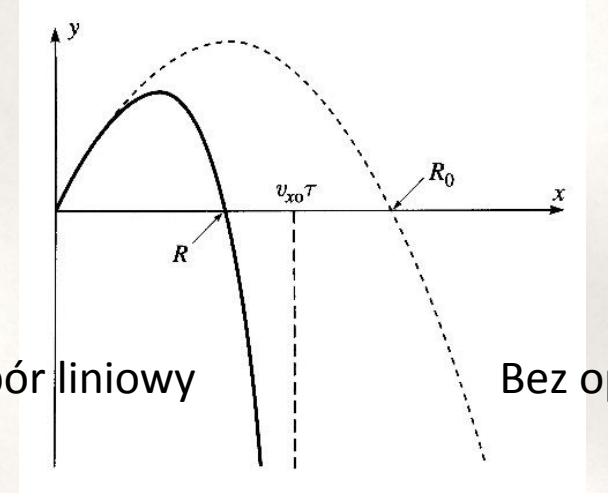
Rzut ukośny

Równania ruchu:

$$x(t) = v_{0x}\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$y(t) = \left(v_{gr,y} + v_{0y}\right)\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) - v_{gr,y}t$$

Równanie toru: $$y = \frac{v_{0y} + v_{gr,y}}{v_{0x}}x + v_{gr,y}\tau \ln\left(1 - \frac{x}{v_{0x}\tau}\right)$$



Opór liniowy

Bez oporu

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1